MISIÓN TI · SOLO PARA EL EQUIPO DOCENTE

Tu parte en la clase: diagnóstico y adquisición

Material de estudio para Karen Moreno · estratega y cronometrista · miércoles 4 de noviembre de 2026

Este documento amplía la teoría de los bloques que te tocan: el **nivel 1** (identificación y diagnóstico), el **nivel 2** (análisis y planeación de la adquisición, con la ruta legal) y el **Mercado Tecnológico**. Todo sale de las fuentes que cita la clase: el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) v3.0 de MinTIC, las leyes de contratación estatal, la Ley 2300 de 2023, las normas ISO de gestión de activos y el catálogo de KOSMOS TIC. Las frases entre comillas son textuales; lo demás es explicación para que puedas contarlo con tus palabras.

1. Tus bloques de un vistazo

Hora	Bloque	Min	Lo que pasa	En la app
1:22	Nivel 1 · Identificación y diagnóstico	8	Teoría: las cuatro preguntas del diagnóstico y cómo lo hace KOSMOS TIC.	Al cerrar: pregunta sorpresa del banco «Nivel 1».
1:30	Diagnóstico en el lienzo	8	Los grupos llenan la casilla 1. Recorres el salón.	Pestaña Lienzos del panel: avance de cada grupo.
1:38	Nivel 2 · Análisis y adquisición	8	Teoría: tipos de recursos, métodos, costo total, ruta legal y Ley 2300.	Al cerrar: pregunta sorpresa del banco «Nivel 2».
1:46	Mercado Tecnológico (con Dylber)	15	Abres el Mercado. Los grupos compran y llenan la casilla 2. Crisis en el minuto 8.	Botón «Abrir mercado» en el panel; Dylber aprueba en Solicitudes.

Como cronometrista (toda la clase): avisa a quien lidera cada bloque cuando falten 2 minutos. Tu tramo es el más largo seguido (1:22 a 2:01 p. m.): si un bloque de teoría se alarga, recorta ejemplos, nunca el tiempo del lienzo ni del Mercado.

2. El hilo conductor: por qué empezar por aquí

Tus dos niveles son la parte de **planeación** del ciclo de vida: deciden si todo lo que viene después (implementar, capacitar, operar y retirar) tendrá sentido. Las normas de gestión de activos lo plantean así:

- **ISO 55000** (gestión de activos, edición 2024): busca que las organizaciones gestionen sus activos «over their life cycles» para aumentar el valor que obtienen de ellos. Un activo es algo con valor potencial o real para la organización, y el software también cuenta.
- **ISO/IEC 19770-1:2017** (gestión de activos de TI): define la gestión de activos de TI como toda la infraestructura y los procesos «necessary for the effective management, control and protection of IT assets» en todas las etapas del ciclo de vida. Propone tres niveles: datos confiables, integración del ciclo de vida y optimización. El primero es justamente saber qué se tiene: el inventario del diagnóstico.
- **ITIL 4**: la práctica de gestión de activos de TI tiene como propósito planear y gestionar el ciclo de vida completo de todos los activos de TI.
- **COBIT 2019**: separa los objetivos de *alinear, planear y organizar* (APO) de los de *construir, adquirir e implementar* (BAI). Tus niveles son el paso de uno al otro: primero se planea y después se adquiere.

> **Idea para abrir tu parte:** «Comprar es la parte fácil. Lo difícil es saber qué comprar, cómo y por qué. Eso es lo que van a decidir ahora».

Nivel 1 · Identificación y diagnóstico

1:22 – 1:30 p. m. · 8 minutos · diapositivas: concepto + «Así lo hace KOSMOS TIC»

La idea en una frase: antes de comprar nada, hay que entender cómo opera hoy la organización, qué le duele y qué quiere lograr. Sin diagnóstico, la compra responde a la moda o al proveedor, no al problema.

Lo que dice el MRAE de MinTIC

El MRAE es la guía oficial del Estado colombiano para que las entidades planeen su tecnología. Su método tiene cuatro piezas que encajan con el nivel 1:

> *«esta práctica permite diseñar y estructurar una arquitectura actual o línea base, una arquitectura objetivo, el análisis de brecha y una hoja de ruta»*
>
> MinTIC · MRAE v3.0, Documento Maestro (mayo de 2023), p. 23

Pieza	Qué es	En la clase
Línea base (situación actual)	Cómo opera hoy la organización: procesos, personas, información y tecnología.	«Situación actual» de la casilla 1.
Situación objetivo	Cómo debería operar para lograr sus objetivos.	El reto de cada empresa del juego.
Análisis de brecha	La diferencia entre lo que hay y lo que se necesita.	Las «necesidades específicas».
Hoja de ruta	Las iniciativas priorizadas para cerrar la brecha.	Las compras del Mercado (nivel 2).

> *«su Arquitectura Institucional en su situación actual (línea base), que corresponde a la forma como opera en el presente la entidad»*
>
> MinTIC · MRAE v3.0, Documento Maestro (mayo de 2023), dominio de arquitectura institucional, p. 40. Es la cita que aparece en tu diapositiva.

Lineamientos que respaldan cada parte del diagnóstico:

- **MAE.LI.PA.04 · Visión de la arquitectura:** cada ejercicio debe identificar «las necesidades, preocupaciones, oportunidades de mejora o de transformaciones». Son tres de las cuatro preguntas de tu diapositiva.
- **MAE.LI.PA.05 · Definición de la arquitectura:** se plantea la situación objetivo y, «a partir del análisis de brecha con respecto a la situación actual», se identifican las iniciativas de la hoja de ruta.
- **MGGTI.LI.GO.05 · Capacidades y recursos de TI:** hay que «identificar, evaluar y monitorear las capacidades actuales y requeridas de TI». La evidencia que pide es un «Inventario de los recursos disponibles».
- **MGGTI.LI.ES.05 · Catálogo de servicios de TI:** mantener actualizado el catálogo de servicios de TI con sus acuerdos de nivel de servicio (ANS).
- **PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información):** es «la carta de navegación» de la transformación digital de una entidad (p. 28). El diagnóstico es su punto de partida.

Las cuatro preguntas, explicadas

Pregunta	Qué buscar	Ejemplo del juego (Clínica Santa Ana)
1. ¿Cuál es la situación actual?	Inventario: qué equipos, programas, datos y personas hay, y cómo se usan hoy.	Historias clínicas en papel, citas por teléfono y un solo computador por piso.
2. ¿Qué necesidades específicas hay?	Lo que hoy cuesta dinero, tiempo o clientes. Debe ser concreto y medible.	Las historias se pierden o se duplican; hay pacientes que llegan sin cupo; el personal hace fila para registrar.
3. ¿Qué oportunidad tecnológica existe?	Algo que ya está disponible y se puede aprovechar.	Agendar citas por internet o mensajería; historia clínica digital en la nube.
4. ¿Cuál es el reto principal?	Lo que puede frenar el cambio: presupuesto, cultura, normas, conectividad.	Digitalizar sin parar la atención y proteger datos de salud, que son sensibles.

Diferencias que conviene dejar claras (son las preguntas sorpresa de tu banco):

- Hacer el **inventario** de lo que hay es identificar la **situación actual**.
- «Los clientes no pueden comprar cuando la página se cae» es una **necesidad específica**: un problema concreto del negocio.
- «Los clientes ya escriben por WhatsApp y se les puede atender por ahí» es una **oportunidad tecnológica**: algo que existe y se puede aprovechar.
- La pregunta que guía todo el diagnóstico es **«¿Qué problema del negocio queremos resolver?»**.

Así lo hace KOSMOS TIC

> *«Diagnóstico Integral: Analizamos tus procesos actuales de atención para identificar oportunidades de mejora.»*
>
> Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Estrategias de Servicio al Cliente, paso 01 (citado en la diapositiva). Pista para el grupo 01.

Después del diagnóstico vienen el diseño de estrategia, la implementación y la medición de resultados: el diagnóstico es el primer paso de un ciclo, igual que en la clase. En su sitio web, KOSMOS TIC describe que su equipo de soporte «recibe, diagnostica y resuelve» los problemas: diagnosticar también es parte de la operación diaria.

Cómo contarlo en 8 minutos

Minuto	Qué hacer
0 - 1	Pregunta al salón: «Si van al médico, ¿qué hace primero: recetar o examinar?». La respuesta es el nivel 1.
1 - 4	Las cuatro preguntas con el ejemplo de la clínica (tabla de arriba). Lee la cita de la línea base del MRAE.
4 - 6	Diapositiva de KOSMOS TIC: lee la cita del «Diagnóstico Integral». Recuerda que es pista del grupo 01.
6 - 7	Error típico: comprar computadores nuevos sin saber qué falla hoy. Se gasta sin resolver el problema.
7 - 8	Lanza la pregunta sorpresa del banco «Nivel 1» y da paso al lienzo.

Preguntas difíciles que te pueden hacer

- **«¿El diagnóstico no es lo mismo que el inventario?»** No. El inventario es solo la primera pregunta (qué hay). El diagnóstico además dice qué falta, qué se puede aprovechar y qué puede salir mal.
- **«¿Por qué no comprar lo más moderno?»** Porque lo más moderno puede no resolver el problema, costar más de lo que la empresa puede sostener o quedar guardado sin uso. Eso es lo que muestra la frase de apertura de la clase.
- **«¿Quién hace el diagnóstico?»** En el Estado, la dirección de TI o quien haga sus veces (así lo dicen los lineamientos del MRAE), con las áreas que usan la tecnología. En una empresa pequeña, puede ser la dueña con un asesor.

Diagnóstico en el lienzo · casilla 1

1:30 – 1:38 p. m. · 8 minutos · los grupos trabajan y tú recorres el salón

Qué deben escribir: la situación actual, tres necesidades específicas, una oportunidad tecnológica y el reto principal (máximo 600 caracteres). Se guarda solo; una persona dicta y otra escribe, y rotan.

Así se ve una buena casilla 1 (ejemplo para orientar, no para dictar)

> *«Hoy las historias clínicas están en papel, las citas se piden por teléfono y hay un solo computador por piso. Necesidades: (1) dejar de perder historias, (2) que los pacientes no lleguen sin cupo, (3) que el personal no haga fila para registrar. Oportunidad: agendamiento e historia clínica en la nube. Reto: cambiar sin detener la atención y proteger datos de salud.»*

Cómo lo califica José (criterio «Diagnóstico» de la rúbrica)

Excelente (5)	Deficiente (1)
Situación, necesidades, oportunidad y reto claros.	Genérico o ausente.

Qué revisar al recorrer los grupos

- ¿Las necesidades son **concretas**? «Mejorar la tecnología» no sirve; «los pedidos internacionales se pierden» sí.
- ¿Salen de los **problemas de su empresa**? Están en la pestaña Lienzo, en el perfil del caso.
- ¿Mencionan el **reto**? Casi siempre es presupuesto, personas que no saben usar la tecnología, conectividad o, en la Alcaldía, la ley.
- ¿Están pensando ya en **qué comprar**? Bien, pero que lo anoten para el Mercado: la casilla 1 es diagnóstico, no lista de compras.
- Usa la pestaña **Lienzos** del panel para ver qué grupos van atrasados y pásales primero.

Retos típicos por empresa (para orientar a cada grupo)

Empresa	Lo que deberían notar en el diagnóstico
Clínica Santa Ana	Datos sensibles de salud: el respaldo y la protección de datos no son opcionales.
Colegio Rural La Esperanza	Conectividad inestable y equipos donados sin mantenimiento: el problema no es solo comprar, es que la tecnología se use.
Café de Origen Exportadora	Un ERP de 12 años sin soporte del fabricante: es un caso de obsolescencia y de migración de datos.
TiendaYa	Caídas en temporada alta y sin respaldo: capacidad y continuidad antes que lo vistoso.
Alcaldía de Villa Verde	Es entidad pública: toda compra sigue la contratación estatal. El reto incluye la ruta legal.
Papelería El Rincón Digital	Caso exprés de una sola persona: 2 o 3 compras bien justificadas bastan.

Nivel 2 · Análisis y planeación de la adquisición

1:38 – 1:46 p. m. · 8 minutos · diapositivas: concepto, ruta legal, KOSMOS TIC y Ley 2300

La idea en una frase: con el diagnóstico listo, se decide **qué** adquirir, **con qué método** y **por qué ruta legal**, pensando en todo lo que va a costar durante su vida, no solo en el precio.

Recursos tangibles e intangibles

Tipo	Qué son	Ejemplos del catálogo del juego
Tangibles	Se pueden tocar: equipos y su instalación.	Servidor físico, lote de 10 computadores, red y conectividad, equipos donados.
Intangibles	No se pueden tocar: derechos de uso, servicios y conocimiento.	Licencia de ERP, nube, software a la medida, respaldo, capacitación, soporte.

Una licencia de software es un recurso **intangible**: es un derecho de uso (pregunta sorpresa de tu banco). Para ISO 55000 ambos son activos, porque los dos tienen valor para la organización.

Métodos de adquisición

Método	Cómo funciona	Conviene cuando…	Cuidado con…
Compra	La organización paga y el bien es suyo.	El bien se usará muchos años y hay presupuesto inicial.	Mantenimiento, garantía y retiro corren por su cuenta.
Leasing	Se usa el bien a cambio de cánones periódicos, con opción de adquirirlo al final (leasing financiero).	Se quiere renovar equipos sin un gran pago inicial.	Es un contrato financiero: al final hay que decidir si se compra o se devuelve.
Suscripción (SaaS / IaaS)	Se paga por usar software o infraestructura en la nube, generalmente mes a mes.	La demanda cambia o no hay capital para servidores propios.	Dependencia del proveedor, de internet y de dónde quedan los datos.
Desarrollo propio o contratado	Se construye software a la medida.	Nada del mercado resuelve el problema.	Es lo más caro y lento; necesita mantenimiento propio.
Donación	Se recibe el bien sin pagar.	Hay una necesidad clara y el bien sirve.	En el juego viene «sin garantía»: puede salir caro después (ver costo total).

Definición legal del leasing en Colombia: el Decreto 913 de 1993 (art. 2) lo define como «la entrega, a título de arrendamiento, de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio de cánones», con una opción de adquisición al final a favor del locatario. Si no hay opción de compra, se habla de leasing operativo. Hoy está recogido en el Decreto 2555 de 2010.

Costo total de propiedad (TCO)

Es la estimación de todo lo que cuesta un recurso durante su vida: **adquisición + operación + mantenimiento y soporte + capacitación + retiro**. El concepto lo popularizó Gartner a finales de los años 80. Es el argumento para no decidir solo por precio.

Opción en el juego	Precio	Lo que falta para que funcione	Costo real aproximado
Servidor físico (compra)	40 TC	Soporte técnico (15) y respaldo (10)	65 TC
Nube · 1 año (suscripción)	25 TC	Respaldo opcional (10); el soporte suele ir incluido en el servicio	25 – 35 TC
10 computadores (compra)	35 TC	Soporte (15) para no perder la garantía si quiebra el proveedor	50 TC
10 computadores (leasing)	20 TC	Incluye reposición al final del contrato	20 TC + lo que se decida al final
Equipos donados	0 TC	Sin garantía: soporte y, a la larga, reemplazo	0 TC hoy, más después

Los «costos reales» son una lectura didáctica del catálogo del juego, no precios del mercado.

Lo que pide el MRAE para adquirir tecnología

> *«debe definir los criterios y metodologías que orienten la toma de decisiones para las compras de bienes de servicios de tecnología, buscando la mejora del servicio, haciendo uso de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) existentes, dando prioridad a adquisiciones en modalidad de servicio o por demanda y propendiendo por minimizar la compra de bienes de hardware»*
>
> MinTIC · MRAE v3.0, Documento Maestro (mayo de 2023), lineamiento MGGTI.LI.GO.06 «Capacidades y optimización de recursos de TI», p. 78. Tu diapositiva cita la última parte.

- La evidencia que pide este lineamiento son los **estudios previos de las adquisiciones**: un documento con los criterios de la compra.
- **MGGTI.LI.GO.09 · Gestión de proveedores de TI:** durante el contrato hay que hacer «dirección, supervisión, seguimiento, control y recibo a satisfacción», además de la transferencia de conocimiento.
- **MGGTI.LI.ES.04 · Gestión del presupuesto de TI:** separar los recursos de operación de los de inversión, en relación con el **Plan Anual de Adquisiciones**.

Así lo hace KOSMOS TIC

> *«Sistemas en la nube que crecen con tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura.»*
>
> Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Sistemas SaaS para Gestión Comercial. Pista para los grupos 02 y 14.

Su IP PBX es una central telefónica que opera en la nube: es un ejemplo de pasar de comprar hardware (una central física) a suscribirse a un servicio, justo lo que recomienda el MRAE.

La ruta legal: no todas las empresas compran igual

Parte del nivel 2 · también decide la carta de crisis «Auditoría de contratación»

Empresa privada

Compra con libertad de contratación: una **orden de compra** o un contrato entre particulares, con las condiciones que pacten las partes. En el juego: Clínica, Colegio, Café, TiendaYa y Papelería usan «Orden de compra privada». Ojo: el perfil del colegio dice «colegio público rural», pero en el juego está marcado como privado; si un grupo lo pregunta, la respuesta real es que un colegio público también sigue la contratación estatal.

Entidad pública: la contratación estatal

Las entidades estatales (la Nación, los departamentos, los municipios y sus entidades, según el art. 2 de la Ley 80 de 1993) no pueden comprar como un particular: deben seguir el Estatuto General de Contratación.

> *«Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad»*
> Ley 80 de 1993, art. 23

> *«Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.»*
> Ley 80 de 1993, art. 25, num. 12 (modificado por el art. 87 de la Ley 1474 de 2011). Es la base legal de los «estudios previos»: el diagnóstico hecho documento.

> *«Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés»*
> Ley 1150 de 2007, art. 5 (selección objetiva)

Las modalidades de selección (Ley 1150 de 2007, art. 2)

Modalidad	Cuándo se usa	Ejemplo en tecnología
Licitación pública	Es la regla general: todo lo que no encaje en las demás.	Un sistema de información grande para toda la alcaldía.
Selección abreviada	Procesos más cortos según el objeto o la cuantía. Literal a: «bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización» (por ejemplo, por Acuerdo Marco de Precios). Literal b: menor cuantía.	Computadores estándar o servicios de nube pública por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Concurso de méritos	Selección de consultores o proyectos: se elige por calidad, no por precio.	Contratar el diagnóstico o la arquitectura empresarial de la entidad.
Contratación directa	Solo en las causales de la ley; por ejemplo, contratos interadministrativos o cuando no existe pluralidad de oferentes.	Renovar una licencia que solo vende el fabricante; un convenio con otra entidad pública.
Mínima cuantía	Contratos que no superan el 10 % de la menor cuantía de la entidad. Se publica una invitación de al menos un día hábil y gana la oferta de menor precio que cumpla.	Comprar un switch o unos discos para respaldo.

Topes de la menor cuantía (art. 2, num. 2, lit. b): dependen del presupuesto anual de la entidad. Van de hasta 280 SMMLV (entidades con presupuesto menor a 120.000 SMMLV) hasta 1.000 SMMLV (presupuesto de 1.200.000 SMMLV o más). Una alcaldía pequeña como Villa Verde estaría en el tramo más bajo.
Sobre la mínima cuantía: la creó el art. 94 de la Ley 1474 de 2011 (como dice tu diapositiva), y hoy rige con el texto que le dio el art. 30 de la Ley 2069 de 2020. Si un bien está en un Acuerdo Marco de Precios, la compra de mínima cuantía debe hacerse por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Acuerdos Marco de Precios (AMP)

Colombia Compra Eficiente negocia por adelantado precios y condiciones con varios proveedores, y las entidades compran por la **Tienda Virtual del Estado Colombiano** con una orden de compra. Existen, por ejemplo, acuerdos marco de servicios de nube pública (vamos en la quinta generación). El MRAE pide usarlos (lineamiento GO.06). Es la

forma más rápida y transparente de comprar tecnología en el Estado.

Las rutas legales en el juego

Ruta en la app	Para quién	Comentario
Orden de compra privada	Empresas privadas	La auditoría castiga a la Alcaldía si la usa.
Mínima cuantía	Entidad pública	Compras pequeñas: red, respaldo, capacitación.
Selección abreviada	Entidad pública	Bienes uniformes (computadores) y nube por Acuerdo Marco.
Licitación pública	Entidad pública	Compras grandes o complejas: software a la medida, ERP.
Contratación directa	Entidad pública	Solo con causal: proveedor único o contrato interadministrativo.
Convenio o donación	Entidad pública	Simplificación del juego: en la ley, el convenio interadministrativo es una causal de contratación directa, y una donación se acepta mediante un acto de la entidad.

Ley 2300 de 2023 · «Dejen de fregar»

Parte del nivel 2 · diapositiva «Ruta legal en comunicaciones» · pista para el grupo 06

Por qué está en tu bloque: KOSMOS TIC vende SMS masivos y campañas de voz y de correo. Si una empresa adquiere esos servicios, tiene que usarlos dentro de la ley: elegir bien un servicio también es saber qué reglas trae.

Lo que dice la ley

> *«Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado por parte de gestores de cobranza mediante varios canales dentro de una misma semana ni en más de una ocasión durante el mismo día.»*
>
> Ley 2300 de 2023, art. 3 (horarios y periodicidad)

> *«dentro del horario de lunes a viernes y de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., excluyendo cualquier tipo de contacto con el consumidor los domingos y días festivos.»*
>
> Ley 2300 de 2023, art. 3

> *«En todo caso el envío de mensajes publicitarios a través de Mensajes Cortos de Texto (SMS), mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y que realicen llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario, solo podrán hacerlo por dentro de los horarios establecidos en el artículo 3o.»*
>
> Ley 2300 de 2023, art. 5, parágrafo 3

Para explicarla bien

- **Origen:** la ley nació para las **cobranzas** (art. 1). El art. 5 la extiende «en los mismos términos» a los mensajes comerciales y publicitarios por SMS, aplicaciones, web, correo y llamadas. Por eso aplica a lo que vende KOSMOS TIC.
- **Horarios:** lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.; domingos y festivos, nunca.
- **Frecuencia:** no más de un contacto el mismo día ni por varios canales en la misma semana.
- **Canales:** solo por los que el consumidor haya autorizado (art. 2).
- **Otras reglas:** no se puede obligar a nadie a aceptar mensajes comerciales al comprar (art. 5, parágrafo 2) y debe existir un mecanismo sencillo para cancelarlos. La ley ordena adaptar el Registro de Números Excluidos con la CRC.
- **Quién vigila:** la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, según el caso.

Pregunta sorpresa de tu banco: un sábado se pueden enviar mensajes comerciales **entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m.**
Pregunta del quiz final: un SMS comercial **no** se puede enviar **un domingo**.

Mercado Tecnológico

1:46 – 2:01 p. m. · 15 minutos · con Dylber (game master)

Cómo lo manejan

- **Tú abres el Mercado** desde el panel lateral («Abrir mercado») y anuncias las reglas en 30 segundos: recurso, ruta legal y justificación (mínimo 15 caracteres). El presupuesto no alcanza para todo.
- **Dylber aprueba o rechaza** en la pestaña Solicitudes. Si rechazan una compra, los TC vuelven y el grupo ve el comentario.
- **Minuto 8 (1:54 p. m.):** lanzan la primera carta de crisis desde la pestaña Crisis. Antes, aprueben las compras pendientes para que la carta sea justa.
- **Al final:** recuerda llenar la casilla 2 del lienzo: qué compraron, con qué método y por qué ruta legal.

Criterios para aprobar o rechazar una compra

Aprobar si…	Rechazar o pedir que la ajusten si…
La justificación nombra un problema de su diagnóstico.	La justificación es genérica («la necesitamos»).
La ruta legal corresponde al tipo de empresa.	Una entidad pública usa orden de compra privada (o espérenla en la auditoría).
El método tiene sentido para el caso (por ejemplo, nube para TiendaYa).	Es claramente incoherente (software a la medida para la papelería).

Las cartas de crisis premian decisiones del ciclo completo

Carta	Regla
El proveedor quebró	Quien tenga equipos físicos sin contrato de soporte pierde la garantía: −10 TC.
Ataque de ransomware	Con sistema de respaldo: +5 TC. Sin respaldo: −15 TC.
Recorte de presupuesto	Todos pierden el 20 % de su saldo disponible.
Resistencia al cambio	Con programa de capacitación: +10 TC. Sin capacitación: −5 TC.
Auditoría de contratación	Entidades públicas con compras fuera de la contratación estatal: −10 TC.
Oportunidad inesperada	Bono manual del equipo docente para quien justifique su impacto en 30 segundos.

Úsalas como argumento del costo total: el soporte, el respaldo y la capacitación parecen gastos extra, pero son los que protegen la inversión.

Preguntas sorpresa de tus bloques

Al cerrar cada bloque, el panel sugiere el banco. Puedes elegir una pregunta o dejar que la app escoja la menos usada.

Banco	Pregunta	Respuesta correcta
Nivel 1	Hacer el inventario de la tecnología que tiene hoy la empresa corresponde a…	Identificar la situación actual
Nivel 1	«Los clientes no pueden comprar cuando la página se cae» describe…	Una necesidad específica
Nivel 1	Descubrir que los clientes ya escriben por WhatsApp y que se les puede atender por ahí es…	Una oportunidad tecnológica
Nivel 1	En las estrategias de servicio al cliente de KOSMOS TIC, ¿cuál es el paso 01?	Diagnóstico integral
Nivel 1	¿Qué pregunta debe guiar el diagnóstico?	¿Qué problema del negocio queremos resolver?
Nivel 2	Una licencia de software es un recurso…	Intangible
Nivel 2	Pagar mes a mes por usar un software en la nube es adquirir por…	Suscripción (SaaS)
Nivel 2	Una alcaldía que compra tecnología debe seguir…	La contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007)
Nivel 2	El costo total de propiedad (TCO) incluye…	Adquisición, operación, mantenimiento y retiro
Nivel 2	Según KOSMOS TIC, una ventaja de sus sistemas SaaS es que…	Crecen con el negocio sin grandes inversiones iniciales en infraestructura
Nivel 2	Según la Ley 2300 de 2023, un sábado se pueden enviar mensajes comerciales…	Entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m.

Del quiz final también salen de tus niveles: el orden del ciclo de vida, la licencia de ERP como recurso intangible, el leasing, la contratación estatal de una entidad pública y el SMS comercial en domingo. Si tu parte queda clara, cinco de las doce preguntas son repaso.

Glosario rápido

Término	Significado
Línea base	La situación actual: cómo opera hoy la organización (MRAE).
Análisis de brecha	La diferencia entre la situación actual y la situación objetivo.
Hoja de ruta	Las iniciativas priorizadas para cerrar la brecha.
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: la «carta de navegación» de TI de una entidad pública.
ANS	Acuerdo de nivel de servicio: lo que un proveedor se compromete a cumplir.
TCO	Costo total de propiedad: adquisición, operación, mantenimiento, soporte, capacitación y retiro.
SaaS / IaaS	Software o infraestructura como servicio: se paga por usarlos en la nube.
Leasing	Uso de un bien a cambio de cánones, con opción de adquirirlo al final (Decreto 913 de 1993).
Estudios previos	Documento con la necesidad, el objeto y los criterios de una compra pública (Ley 80, art. 25, num. 12).
Selección objetiva	Escoger la oferta más favorable a la entidad, sin motivaciones subjetivas (Ley 1150, art. 5).
Acuerdo Marco de Precios	Precios y condiciones negociados por Colombia Compra Eficiente; se compra por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
SMMLV	Salario mínimo mensual legal vigente: la unidad con que se fijan las cuantías de contratación.

Fuentes consultadas

Consultadas el 4 de noviembre de 2026. Los textos de ley se tomaron de compilaciones oficiales del normograma; para citar en un trabajo formal, verifiquen contra el Diario Oficial.

- MinTIC. *Documento Maestro - Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) v3.0*, mayo de 2023. lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco referencia_compressed.pdf (lineamientos MAE.LI.PA.04, MAE.LI.PA.05, MGGTI.LI.GO.05, MGGTI.LI.GO.06, MGGTI.LI.GO.09, MGGTI.LI.ES.04, MGGTI.LI.ES.05; pp. 23, 28, 40, 45-46 y 73-79).
- Congreso de Colombia. Ley 80 de 1993, arts. 2, 23 y 25 (num. 12 modificado por la Ley 1474 de 2011). normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0080_1993.htm
- Congreso de Colombia. Ley 1150 de 2007, arts. 2 y 5 (num. 5 del art. 2 modificado por la Ley 2069 de 2020). normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1150_2007.htm
- Congreso de Colombia. Ley 2300 de 2023, arts. 1, 2, 3 y 5. normativa.colpensiones.gov.co/compilacion/docs/ley_2300_2023.htm · también en funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=213990
- Presidencia de la República. Decreto 913 de 1993 (leasing), art. 2. alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7093
- ISO/IEC JTC 1/SC 7. ISO/IEC 19770-1:2017, gestión de activos de TI. committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiec-19770-12017.html
- ISO/TC 251. ISO 55000:2024, gestión de activos. committee.iso.org/sites/tc251/home/projects/published/iso-55000.html
- AXELOS / PeopleCert. ITIL 4, práctica de gestión de activos de TI (propósito citado en fuentes secundarias de formación ITIL 4).
- ISACA. COBIT 2019, dominios APO y BAI.
- Colombia Compra Eficiente. Acuerdo Marco de Precios de Servicios de Nube Pública. colombiacompra.gov.co
- TechTarget. «What is total cost of ownership (TCO)?» (concepto popularizado por Gartner).
- KOSMOS TIC S.A.S. y BU-TIC. Catálogo de productos y servicios (citas incluidas en la app) y sitio web kosmostic.com.

> **Ojo con un enlace de la app:** la dirección de la Ley 2300 que aparece en las fuentes de la clase (normograma.mintic.gov.co/docs/pdf/ley_2300_2023.pdf) respondía «no encontrada» al consultarla. Las direcciones de arriba sí funcionan.